

Ekip Brief, Sade Anlatım

Selam ekip,

Proje bitti, ekip olarak ne yaptık, neyi bulduk, nereye geldik kısaca yazıyorum. Resmi olmayan dilde, kahve esliğinde okunsun diye.

Konu Neydi?

Hocanın verdiği yön: **Yapay Zeka + Enerji Sistemleri**. Bizim seçtiğimiz problem:

Tek bir evin günlük elektrik tüketimini önceden tahmin etmek. Hangi yöntem en iyi çalışıyor?

Yani bir akıllı sayac evde takılı, 24 saat veri akıyor. Yarınki tüketimi bugün bilebilir miyiz? Eğer bilebilirsek **demand response** programları, **batarya optimizasyonu**, **catı PV self-consumption** gibi şeyler mümkün.

Veri Seti

REFIT diye bir açık kaynak veri seti kullandık. Birleşik Krallık Loughborough'da 20 evden 2 yıl boyunca elektrik ölçümleri toplamışlar. Her ev için: - 1 tane toplam sayac - 9 tane cihaz monitoru (buzdolabı, camasır makinesi, vs.) - Her 8 saniyede bir watt cinsinden okuma

Toplam yaklaşık 1.2 milyar satır veri. Biz sadece Ev 1, Ev 2 ve Ev 5'i seçtik (cross-house validation için).

Ne Yaptık?

Aslen makaledeki üç modeli kıyaslayacaktık: **ARIMA**, **LSTM**, **FB-Prophet**. Sonra hocadan korkup bir de **Persistence** (yarını bugün gibi tahmin et) baseline ekledik. Bu çok önemli bir tasarım kararı oldu, gerçeğin.

Pipeline: 1. Her 8 saniye veri (yaklaşık 5.7 milyon satır Ev 2 için) 2. Aykırı değer temizleme (negatif değerler, p99 üstü) 3. Günlük ortalama (5.7M → ~630 gün) 4. 7 günlük hareketli ortalama (gürültüyü yumuşatmak için) 5. %80 eğitim, %20 test bölme 6. 4 model çalıştır 7. Diebold-Mariano testi ile istatistiksel anlamlılık

Ne Bulduk?

Headline Sonucu

Model	Ev 1 R^2	Ev 2 R^2	Ev 5 R^2
Persistence (baseline)	0.963	0.873	0.901
ARIMA(2,1,2)	0.976	0.876	0.905
LSTM (3-katmanlı)	0.859	0.748	0.647
FB-Prophet	-2.315	0.015	-1.186

ARIMA üç evde de “kazandı” ama dikkat: persistence ile farkı kil pası.

Kritik Bulgu

Diebold-Mariano testini çalıştırınca ortaya çıktı:

ARIMA, Persistence'i istatistiksel olarak yenmiyor ($p = 0.665$).

Yani “ARIMA en iyi” diyebiliyoruz ama gerçekte yarını bugün gibi tahmin etmekten farkı yok. Lag-1 otokorelasyonu çok güçlü, bütün işi o yapıyor.

LSTM ve Prophet ise Persistence'a anlamlı olarak KAYBEDİYOR ($p < 0.001$). Yani 129 bin parametrelili sinir ağı, tek satırlık kuraldan daha kötü!

Pratik Yorum

ARIMA hatası (Ev 2): RMSE = 48.7 W = ortalama tüketimin %11.2'si = yaklaşık 1.17 kWh/gün. UK 2025 fiyatlarıyla yaklaşık 0.32 GBP/gün fatura hatası, ayda 10 GBP civarı.

Yol Boyunca Yaptıklarımız

1. Veriyi Kaggle'dan indirdik, House_2.csv'yi çıkardık (300 MB)
2. Pipeline kodu yazdık (energy_forecasting.py), seed=42 sabit
3. İlk denemede $R^2 = -0.13$ falan çıktı, panikledik :)
4. İterasyonlar:
 - İter 1: Saatlik resample, 3 ay veri -> kötü
 - İter 2: Günlük resample, tüm veri -> orta
 - İter 3: Günlük + 7-gün yumuşatma + rolling forecast -> ARIMA $R^2 = 0.876$
5. Sonra "ama baseline yok" eleştirisi gelince Persistence ekledik
6. "İstatistiksel test yok" eleştirisi gelince DM testi ekledik
7. "Tek hane yetersiz" eleştirisi gelince Ev 1 ve Ev 5'i de ceptik
8. Tüm dosyaları Calibri font, 2cm margin ile günyel hale getirdik
9. GitHub'a public push ettik

Teslim Edeceğimiz Dosyalar (Teslim/ klasoru içinde)

Dosya	Ne için?
EBT629E_Final_Project_Report_TR.pdf	Final rapor Türkçe, 15 sayfa
EBT629E_Final_Project_Report.pdf	Final rapor İngilizce, 15 sayfa
EBT629E_Project_Presentation.pptx	Sunum, 18 slayt
EBT629E_Literature_Review.docx	Lit review (20 Nisan'da teslim ettik, 100 aldık)
EBT629E_Project_Proposal.docx	6 Nisan teslim
README.md	GitHub'da görülen kapak

GitHub: <https://github.com/RsGoksel/refit-energy-forecasting>

Sunum Sirasında

15 dakikalık sunum tahmininde şu slaytlar **kritik**:

- **Slayt 7 (Persistence)**: "Neden basit baseline kullandık?" sorusunun cevabı
- **Slayt 10 (Rolling vs Multi-step)**: Prophet'in düşük skorunu açıklayan slayt
- **Slayt 14 (Diebold-Mariano)**: Hocanın "istatistiksel testin var mı?" sorusunun cevabı
- **Slayt 15 (Cross-house)**: Hocanın "tek hane mi?" sorusunun cevabı

Olası Sorular ve Hazır Cevaplarımız

Soru: Niye Prophet bu kadar düşük?

Cevap: Rolling vs multi-step protokol farkı (Slayt 10). Ayrıca günlük konut verisi Prophet'in odaklandığı mevsimsellik değil, lag-1 ile domine ediliyor.

Soru: LSTM neden bu kadar zayıf?

Cevap: 490 eğitim günü ve 14-gün lookback ile 476 dizi. 129 bin parametreliliği için veri yetmez. Gasparin ve diğerleri (2024) aynı buldu: 6 aydan kısa veride basit modeller deep learning'i yener.

Soru: Baseline ne için?

Cevap: Karmaşık bir modelin gerçekten faydalı olup olmadığını göstermenin tek yolu. ARIMA bile bizdeki gibi Persistence'i yenemiyorsa, kompleks modelin orada değeri yok demektir.

Soru: Tek hane mi çalıştınız?

Cevap: Hayır, üç hane: Ev 1, Ev 2, Ev 5. Sıralama üç evde de aynı (ARIMA ~ Persistence > LSTM > Prophet). Cross-house validation grafiği 15. slaytta.

Soru: Hangi yeni katkı yaptınız?

Cevap: Buluc et al. (2025) makalesi tek istasyon ile ARIMA/LSTM/Prophet kıyası yapmış. Biz onun üstüne: 1. Persistence baseline ekledik 2. Diebold-Mariano testi ekledik 3. Cross-house validation yaptık 4. Pratik maliyet yorumu çıkardık

Notlar / İpuçları

- Sunum sırasında *italik* ve **kalin** kullanmaya gerek yok, bütün slaytlar zaten okunaklı
- Slayt 10 (rolling vs multi-step) en çok soru gelecek slayt, ekstra hazırlıklı ol
- Tablolarda **R² sayıları koyu**, hoca renge bakmadan görüyor olmalı
- Github linkini sunum sonunda paylaş: github.com/RsGoksel/refit-energy-forecasting

Sorun olursa whatsapp'tan yaz, ben her zaman uygunum.

İyi sunumlar, ekip!